Números Racionales

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Fracción compleja:** simplificar operando numerador y denominador por separado.
- **Operaciones combinadas:** jerarquía: paréntesis → potencias → ×÷ → +−.
- **Fracción generatriz:** $0{,}\overline{a_1\ldots a_n} = \dfrac{a_1\ldots a_n}{\underbrace{9\cdots 9}_{n}}$; $\quad 0{,}b_1\ldots b_k\overline{a_1\ldots a_n} = \dfrac{b_1\ldots b_k a_1\ldots a_n - b_1\ldots b_k}{\underbrace{9\cdots 9}_{n}\underbrace{0\cdots 0}_{k}}$
- **Ecuación con fracciones:** multiplicar por el mcm de denominadores.

1. Simplificación y fracciones equivalentes

1 Simplifica y comprueba si son equivalentes:

$$\text{a) } \frac{126}{210} \qquad \text{b) } \frac{84}{140} \qquad \text{c) } \frac{315}{525}$$

Sol.: a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{3}{5}$ Las tres son equivalentes.

2 Ordena de mayor a menor:

$$\frac{5}{6},\ \frac{7}{9},\ \frac{11}{15},\ \frac{3}{4}$$

Sol.: $\frac{5}{6} > \frac{3}{4} > \frac{7}{9} > \frac{11}{15}$

2. Suma y resta combinadas

3 Calcula y simplifica:

$$\text{a) } \frac{5}{6} - \frac{3}{8} + \frac{7}{12} \qquad \text{b) } \frac{4}{5} + \frac{7}{6} - \frac{11}{15} \qquad \text{c) } \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{8} - \frac{1}{3}$$

$$\text{d) } \frac{7}{12} + \frac{5}{8} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \qquad \text{e) } \frac{11}{15} - \frac{3}{10} + \frac{1}{6} - \frac{2}{5}$$

Sol.: a) $\frac{19}{24}$ b) $\frac{97}{30}$ c) $-\frac{1}{24}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{10}$

3. Multiplicación, división y potencias

4 Calcula:

$$\text{a) } \frac{15}{28} \times \frac{14}{9} \div \frac{5}{6} \qquad \text{b) } \left(\frac{3}{4}\right)^3 \div \frac{9}{32} \qquad \text{c) } \frac{\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}}{\frac{3}{8} \div \frac{6}{5}}$$

$$\text{d) } \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} \times \frac{5}{8} \div \frac{25}{16} \qquad \text{e) } \frac{3}{4} \div \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{6} \qquad \text{f) } \frac{18}{25} \times \frac{10}{9} \div \frac{4}{15}$$

$$\text{g) } \left(\frac{5}{6}\right)^2 \div \frac{25}{36} \qquad \text{h) } \frac{\frac{7}{8} \times \frac{4}{3}}{\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}}$$

Sol.: a) 1 b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{20}{3}$ d) 1 e) 1 f) 3 g) 1 h) $\frac{21}{10}$

4. Operaciones combinadas con paréntesis

5 Calcula: $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)\times\frac{12}{7}+\frac{5}{14}$

Sol.: $\frac{5}{3}$

6 Calcula: $\frac{2}{3}\div\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}$

Sol.: $\frac{11}{21}$

7 Calcula: $\left[\frac{3}{5}\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\right]\div\frac{1}{2}-\frac{1}{5}$

Sol.: 1

8 Calcula: $\dfrac{\frac{5}{6}-\frac{1}{4}}{\frac{7}{8}+\frac{1}{24}}$

Sol.: $\frac{7}{12}$

9 Calcula: $\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}+\frac{1}{4}$

Sol.: $\frac{37}{36}$

10 Calcula: $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}$

Sol.: $\frac{13}{16}$

5. Fracciones complejas

11 Simplifica: $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}-\frac{1}{3}}$

Sol.: $\frac{5}{2}$

12 Simplifica: $\dfrac{\frac{2}{5}+\frac{3}{10}}{\frac{7}{4}-\frac{1}{2}}$

Sol.: $\frac{14}{25}$

13 Simplifica: $\dfrac{1-\dfrac{1}{3}}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}}$

Sol.: 2

14 Simplifica: $\dfrac{\dfrac{5}{6}-\dfrac{2}{3}}{\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{2}}$

Sol.: $\frac{2}{3}$

15 Simplifica: $\dfrac{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}}{\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}}$

Sol.: 2

16 Simplifica: $\dfrac{\dfrac{7}{9}+\dfrac{5}{6}}{\dfrac{11}{12}-\dfrac{1}{3}}$

Sol.: $\frac{38}{21}$

17 Simplifica: $\dfrac{\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{10}}{\dfrac{9}{8}-\dfrac{5}{8}}$

Sol.: $\frac{2}{5}$

18 Simplifica: $\dfrac{2-\dfrac{3}{4}}{\dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{3}}$

Sol.: $\frac{5}{3}$

6. Ecuaciones con fracciones

19 Resuelve: $\dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{4} = 7$

Sol.: $x = 12$

20 Resuelve: $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-1}{3} = 2$

Sol.: $x = 7$

21 Resuelve: $\dfrac{3x-1}{4} - \dfrac{x+2}{6} = \dfrac{5}{12}$

Sol.: $x = 2$

22 Resuelve: $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{2x} = \dfrac{7}{4}$

Sol.: $x = 2$

23 Resuelve: $\dfrac{x-2}{5} - \dfrac{x+3}{3} = -1$

Sol.: $x = \dfrac{1}{2}$

24 Resuelve: $\dfrac{2x+1}{3} + \dfrac{x-2}{4} = 3$

Sol.: $x = 3$

25 Resuelve: $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{5} = 21$

Sol.: $x = 30$

26 Resuelve: $\dfrac{2x-3}{4} - \dfrac{x+1}{6} = 1$

Sol.: $x = 5$

27 Resuelve: $\dfrac{x+2}{3} + \dfrac{x-4}{5} = 2$

Sol.: $x = 3$

28 Resuelve: $\dfrac{3x}{4} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{5}{8}$

Sol.: $x = \dfrac{5}{2}$

7. Números mixtos

29 Calcula:

a) $2\frac{1}{3}+\frac{5}{6}$ b) $4\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ c) $3\frac{2}{5}\times\frac{5}{6}$ d) $5\frac{1}{4}\div\frac{7}{8}$ e) $2\frac{3}{7}+1\frac{5}{7}$ f) $6\frac{1}{2}-\frac{9}{4}$

Sol.: a) 3 b) $1\frac{3}{4}$ c) $\frac{17}{6}$ d) 6 e) $4\frac{1}{7}$ f) $\frac{17}{4}$

8. Fracción generatriz (decimales periódicos)

30 Halla la fracción irreducible de cada decimal:

a) $0{,}\overline{142857}$ b) $0{,}1\overline{6}$ c) $1{,}2\overline{3}$ d) $0{,}\overline{36}$ e) $2{,}1\overline{45}$ f) $0{,}5\overline{3}$

Sol.: a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{11}{9}$ d) $\frac{4}{11}$ e) $\frac{2123}{990}$ f) $\frac{8}{15}$

9. Porcentajes y fracciones

31 Calcula el 25 % de $\frac{3}{5}$.

Sol.: $\frac{3}{20}$

32 Calcula el 40 % de $\frac{7}{8}$.

Sol.: $\frac{7}{20}$

33 Un producto cuesta 120 €. Se aplica un descuento del $\frac{1}{5}$. ¿Cuánto cuesta ahora?

Sol.: 96 €

34 Una cantidad aumenta un $\frac{1}{4}$. Si inicialmente era 80, ¿cuánto vale ahora?

Sol.: 100

10. Representación en la recta y densidad de $\mathbb{Q}$

35 Halla dos fracciones entre $\dfrac{3}{7}$ y $\dfrac{4}{7}$.

Sol.: $\frac{1}{2}$ y $\frac{13}{28}$ (entre muchas posibles)

36 Halla la fracción exactamente en el punto medio entre $\dfrac{1}{3}$ y $\dfrac{1}{2}$.

Sol.: $\frac{5}{12}$

37 Halla la fracción exactamente en el punto medio entre $\dfrac{2}{5}$ y $\dfrac{3}{5}$.

Sol.: $\frac{1}{2}$

38 Escribe tres fracciones entre $\dfrac{5}{12}$ y $\dfrac{7}{12}$.

Sol.: $\frac{1}{2}$, $\frac{11}{24}$, $\frac{13}{24}$ (entre otras)

39 Halla el punto medio entre $-\dfrac{1}{4}$ y $\dfrac{1}{3}$.

Sol.: $\frac{1}{24}$

11. Problemas de aplicación

40 Un depósito tiene $\frac{3}{8}$ de su capacidad lleno. Después de añadir 120 L queda $\frac{5}{8}$ lleno. ¿Cuál es la capacidad total?

Sol.: 480 L

41 Ana gasta $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros, $\frac{2}{5}$ en ropa y le quedan 44 €. ¿Cuánto tenía?

Sol.: 165 €

42 Se mezclan $\frac{2}{5}$ kg de aleación con 60 % de cobre y $\frac{3}{5}$ kg con 40 % de cobre. ¿Qué porcentaje tiene la mezcla?

Sol.: 48 %

43 Un ciclista recorre $\frac{2}{3}$ de una etapa el primer día y $\frac{3}{8}$ de lo que queda el segundo. Si le quedan 30 km, ¿cuánto mide la etapa?

Sol.: 144 km

44 En una clase, $\frac{3}{5}$ aprobó. De ellos, $\frac{2}{3}$ sacaron notable o sobresaliente. Si éstos son 24, ¿cuántos alumnos hay?

Sol.: 60 alumnos

45 Una fábrica produce $\frac{4}{7}$ del total el lunes: 280 piezas. Un fallo reduce la producción al $\frac{3}{4}$ el martes. ¿Cuántas produce el martes?

Sol.: 210 piezas

46 Tres socios reparten en proporción $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$. El segundo recibe 4200 €. ¿Cuánto recibe cada uno y cuál es el total?

Sol.: 1°: 6300 €; 2°: 4200 €; 3°: 2100 €; Total: 12600 €

47 Un depósito se llena $\dfrac{2}{5}$ el lunes y $\dfrac{1}{3}$ el martes. ¿Qué fracción queda por llenar?

Sol.: $\frac{4}{15}$

48 Un coche recorre $\dfrac{3}{4}$ de un trayecto el primer día y $\dfrac{2}{5}$ del resto el segundo. Si quedan 18 km, ¿cuánto mide el trayecto?

Sol.: 120 km

49 Un alumno responde correctamente $\dfrac{5}{6}$ de 48 preguntas. ¿Cuántas acierta?

Sol.: 40